EP1 - Escalonador de Processos

Relatório de avaliação do sistema

Sistemas Operacionais - 2026. Implementação em Rust, edição 2021.

Integrantes

Cristian de Lima Meira - USP: 16860754

Fernando Silva - USP: 15636702

Julio Domingos - USP: 16836502

Objetivo e resultado

Avaliar o escalonador de uma máquina fictícia com um processador, registradores X/Y e instruções de atribuição, COM, E/S e SAIDA. A avaliação usa os dez programas oficiais e compara as médias exigidas pelo EP em quinze valores de quantum.

Adotamos quantum 7: é o menor valor testado que alcança pelo menos 85% da média máxima de instruções por despacho desta carga. Ele atinge 86,84% dessa média e reduz os despachos em 72,66% em relação a q1. O limiar de 85% é uma escolha prática dos autores, não uma prova de ótimo universal.

Os resultados vêm dos eventos dos logs, conferidos contra as instruções e prioridades. PDF e TEX são derivados do mesmo conteúdo em gerar_relatorio.py. As diferenças de diagramação entre os dois formatos não alteram textos, tabelas ou séries numéricas.

1. Método e carga de trabalho

A série principal contém q1 a q10, com passo unitário: dez valores uniformemente distribuídos no intervalo útil de 1 a 10 instruções. Esse intervalo cobre a queda mais acentuada dos despachos e o critério de escolha. Os pontos q12, q15, q20, q25 e q30 são uma exploração complementar, com espaçamento não uniforme.

O limite de um programa é 21 instruções. Os pontos q25 e q30 excedem esse limite e servem para confirmar a saturação; não são necessários para representar novos efeitos de preempção. Prioridades e instruções foram mantidas em todos os casos.

Arquivo	Programa	Instruções	E/S	Prioridade
01.txt	TESTE-1	10	2	1
02.txt	TESTE-2	21	3	3
03.txt	TESTE-3	14	0	2
04.txt	TESTE-4	12	5	10
05.txt	TESTE-5	11	5	4
06.txt	TESTE-6	15	3	6
07.txt	TESTE-7	14	2	12
08.txt	TESTE-8	21	0	8
09.txt	TESTE-9	15	2	8
10.txt	TESTE-10	6	1	4

Contagens e validação

A carga possui 10 processos, 139 instruções e 33 trechos terminados por E/S ou SAIDA. A média natural desses trechos é 139/33 = 4,2121 instruções; o maior tem 21 instruções.

Para cada quantum, o gerador exige igualdade byte a byte dos logs da raiz e de experimentos/. Em seguida reconstitui carga, fila de prontos, créditos, esperas, PC, X/Y, instruções por surto, eventos e resumo. Todos os quinze casos são validados antes da escrita de qualquer saída. Isso confere os artefatos existentes; não substitui uma nova execução do binário Rust.

2. Resultados e definição das métricas

P é o número inicial de processos; D é o número de despachos concluídos; I é o total de instruções executadas. A média de trocas do EP é D/P, incluindo a última execução e despachos consecutivos do mesmo PID. Ela não representa apenas mudanças físicas entre processos distintos. E/S e SAIDA contam em I; ociosidade não conta em D ou I.

A média de instruções por quantum é I/D. Definimos também R = (I/D)/q: a fração média do limite de instruções utilizada em cada despacho. R é uma razão de contagens lógicas, não uma medida de utilização da CPU em tempo real.

q	D	I	D/P	I/D	R (%)
1	139	139	13,90	1,0000	100,00
2	79	139	7,90	1,7595	87,97
3	59	139	5,90	2,3559	78,53
4	52	139	5,20	2,6731	66,83
5	44	139	4,40	3,1591	63,18
6	41	139	4,10	3,3902	56,50
7	38	139	3,80	3,6579	52,26
8	38	139	3,80	3,6579	45,72
9	37	139	3,70	3,7568	41,74
10	37	139	3,70	3,7568	37,57
12	35	139	3,50	3,9714	33,10
15	34	139	3,40	4,0882	27,25
20	34	139	3,40	4,0882	20,44
25	33	139	3,30	4,2121	16,85
30	33	139	3,30	4,2121	14,04

Tabela 1. Medições extraídas e validadas a partir dos logs. Nas quinze execuções, P = 10 e I = 139. Médias são calculadas em ponto flutuante; o arredondamento acima é apenas de apresentação.

3. Efeito do quantum nas médias

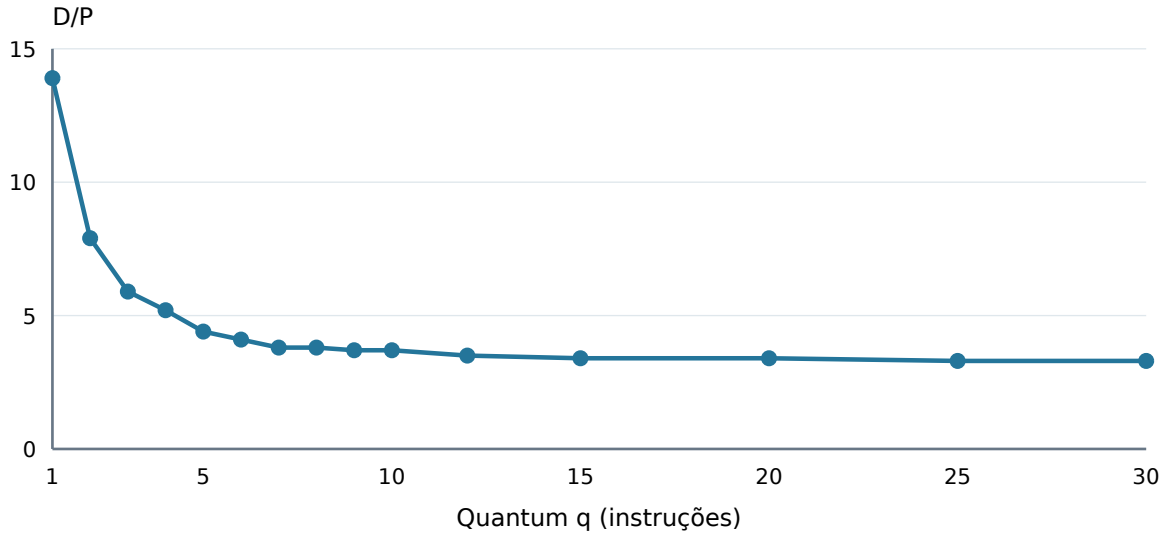


Figura 1. Média de trocas do EP por processo em função de q.

A maior redução ocorre nos primeiros valores de quantum. Depois, aumentá-lo reduz cada vez menos os despachos, porque os trechos de CPU terminam em E/S ou SAIDA.

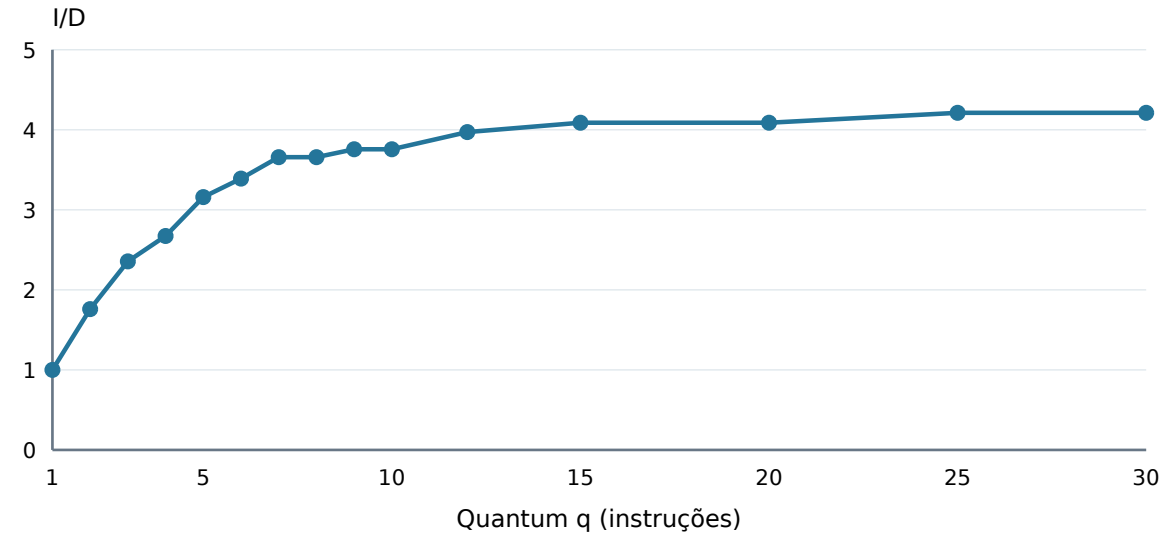


Figura 2. Média de instruções executadas por despacho em função de q.

Uma E/S ou SAIDA encerra o surto mesmo quando ainda resta quantum. Por isso I/D não acompanha q indefinidamente: o limite desta carga é 4,2121.

4. Razão utilizada e saturação

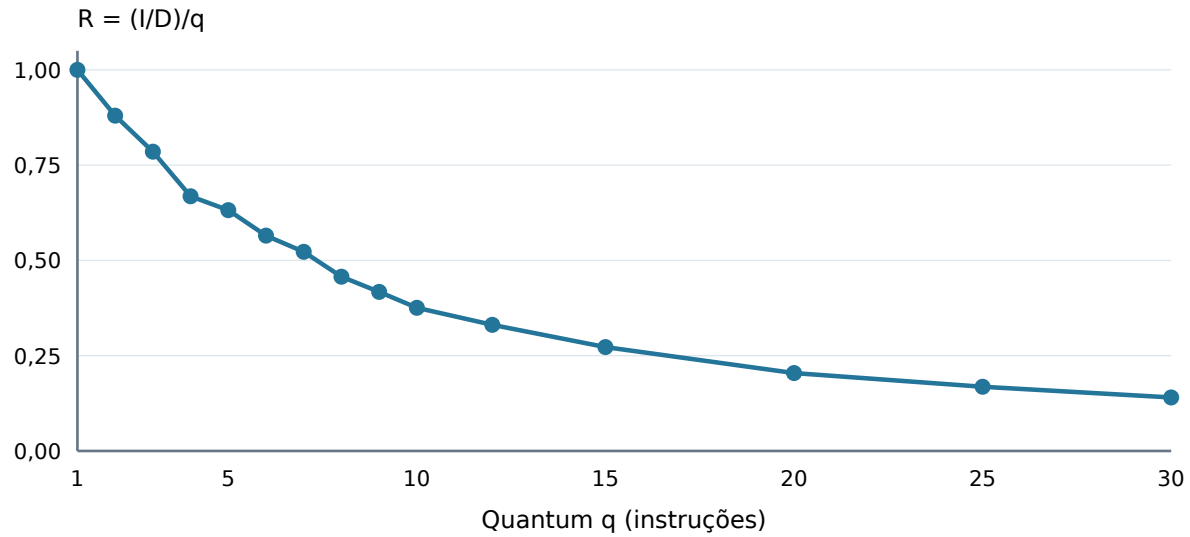


Figura 3. Fração média do quantum utilizada em cada despacho.

R diminui com q porque os surtos naturais são curtos em boa parte da carga. Esse gráfico compara a média executada com o limite permitido, como pede o enunciado. Uma razão menor não significa, por si só, CPU desperdiçada: o processo libera o processador ao bloquear ou terminar.

D/P e I/D não são critérios independentes: seu produto é I/P = 139/10 = 13,9. Um gráfico entre essas duas médias apenas repete essa identidade; não demonstra um compromisso com responsividade ou tempo de espera.

Sem preempção interna aos trechos, cada um exige um despacho: D mínimo = 33 e I/D máximo = 4,2121. A saturação ocorre em q = 21, o tamanho do maior trecho. Esse valor é deduzido das instruções, não uma execução adicional incluída na tabela. q25 e q30 confirmam o mesmo mínimo observado. Quantum grande mantém a política de créditos; não transforma a fila de prontos em FIFO.

5. Escolha do quantum

O critério escolhido é atingir pelo menos 85% da média máxima de instruções por despacho com o menor quantum testado. Ele combina uma meta explícita de redução dos despachos com um limite menor de instruções consecutivas por execução; não otimiza uma função de tempo real.

q	D	I/D	Fração do máximo (%)
6	41	3,3902	80,49
7	38	3,6579	86,84
8	38	3,6579	86,84

q6 alcança 80,49% do máximo e não atinge a meta. q7 alcança 86,84% e é o primeiro valor testado que a satisfaz. q8 tem os mesmos D e I/D de q7, mas permite uma instrução adicional consecutiva; portanto q7 é preferível segundo o critério adotado.

Benefícios e custo da escolha

Em q7, D/P = 3,80 e I/D = 3,6579. Há 72,66% menos despachos que em q1 e 35,59% menos que em q3. Em contrapartida, q7 usa 15,15% mais despachos que o mínimo observado de 33 (3,30 por processo).

O tamanho médio natural dos trechos é 4,2121, não 7. A escolha de q7 decorre da meta de 85%, e não de uma suposta igualdade com esse tamanho médio. q3 é o valor da entrada original fornecida; os resultados não permitem inferir que seus autores priorizaram responsividade.

Limites da conclusão

Não foram medidos tempo de resposta, espera, throughput em tempo real ou custo de salvar/carregar contexto. Quantum menor limita cada surto, mas prioridades e empates podem produzir execuções consecutivas do mesmo PID. A recomendação é específica desta carga, desta política e do limiar escolhido; outra carga ou outra meta pode justificar outro quantum.

6. Política, implementação e reprodução

Estruturas e decisões de escalonamento

O BCP armazena PID, nome/programa, PC, estado, prioridade, créditos, X/Y e espera. A tabela possui os BCPs; prontos e bloqueados guardam somente ProcessId. A fila de prontos é ordenada por créditos, e bloqueados seguem ordem de chegada.

Créditos começam na prioridade e diminuem em uma unidade por despacho, sem ficar negativos. A redistribuição usa as prioridades de todos os processos ativos, inclusive bloqueados, somente quando todos têm zero créditos. Quando prontos têm zero e bloqueados ainda têm crédito, aplica-se FIFO aos prontos.

E/S conta como instrução ao começar, bloqueia por dois surtos posteriores e retoma na instrução seguinte. O surto que inicia a E/S não desconta sua própria espera. Sem prontos, a espera avança por ticks lógicos. SAIDA também conta, remove o processo e registra X/Y finais.

Desempate e custo do contexto

Na carga inicial, empates seguem a ordem dos arquivos. Após quantum, a reinserção ocorre antes dos créditos iguais; no retorno de E/S, depois deles, respeitando as exceções FIFO. Manter o processo que já rodava quando seus créditos empatam evita salvar e carregar outro contexto em uma máquina real e pode preservar dados em cache. Esses custos não são modelados pelo EP. Mesmo ao repetir o PID, o novo surto conta em D conforme a convenção exigida.

Reprodução e alcance

Execute o binário Escalonador com programas/ no diretório corrente. Para regenerar este relatório, instale a dependência em requirements-relatorio.txt e execute python3 gerar_relatorio.py de qualquer diretório. O gerador lê os dados relativos à sua própria localização, valida as duas coleções de logs e só então produz relatorio_ep1.pdf e relatorio_ep1.tex. A importação e os testes de validação usam apenas a biblioteca padrão de Python.

gerar_relatorio.py é a fonte comum do relatório; ReportLab desenha os gráficos vetoriais no PDF e o TEX contém os mesmos pontos em desenhos autossuficientes. O enunciado ep1.pdf fundamenta métricas, regras e material de entrega. O relatório avalia os artefatos locais; não comprova a data ou a realização da submissão via eDisciplinas. A entrega exige um ZIP com número USP, código, logs e este PDF, enviado por um único integrante.